

Relatório 1 — Mecânica e fabricação digital

Ian Godoi

Setembro de 2026

1 Introdução

Este projeto apresenta o desenvolvimento de uma caixa de engrenagens planetária de um estágio, contemplando as etapas de definição dos parâmetros, modelagem paramétrica em CAD e posterior fabricação por impressão 3D pelo processo FDM. O objetivo é desenvolver um conjunto funcional cuja geometria possa ser modificada por meio de parâmetros, permitindo alterar dimensões, número de dentes e diâmetros de furos sem a necessidade de reconstrução manual do modelo.

De acordo com Budynas e Nisbett, em *Elementos de Máquinas de Shigley*, os trens de engrenagens epicíclicos são caracterizados pela presença de engrenagens cujos eixos se movimentam em torno de outros eixos. Esse tipo de arranjo permite obter diferentes relações de transmissão em uma configuração compacta [1, p. 678–683].

O sistema desenvolvido neste trabalho é composto por uma engrenagem solar central, três engrenagens planetárias, uma coroa de dentes internos e um porta-satélites. A configuração adotada mantém a coroa fixa, utiliza a engrenagem solar como entrada do movimento e o porta-satélites como saída. Para a modelagem foram adotados 12 dentes para a engrenagem solar, 18 dentes para cada engrenagem planetária e 48 dentes para a coroa, resultando em uma relação de transmissão nominal de 5:1.

2 Cálculos de transmissão

Para o desenvolvimento da caixa planetária foram adotados os seguintes parâmetros:

- Número de dentes da engrenagem solar: $Z_s = 12$;
- Número de dentes de cada engrenagem planetária: $Z_p = 18$;
- Número de dentes da coroa interna: $Z_r = 48$;
- Número de planetas: $n = 3$;
- Módulo das engrenagens: $m = 1,5$ mm;

- Folga entre dentes: $\delta = 0,30$ mm.

2.1 Verificação da geometria

Para que as engrenagens de uma transmissão planetária possam ser montadas corretamente, deve ser satisfeita a relação

$$Z_r = Z_s + 2Z_p. \quad (1)$$

Substituindo os valores adotados:

$$48 = 12 + 2(18), \quad (2)$$

$$48 = 48. \quad (3)$$

Portanto, a relação geométrica entre a engrenagem solar, as planetárias e a coroa é satisfeita.

Também foi verificada a condição de montagem dos planetas, para a qual $Z_s + Z_r$ deve ser divisível pelo número de planetas n :

$$\frac{Z_s + Z_r}{n} = \frac{12 + 48}{3} = 20. \quad (4)$$

Como o resultado é inteiro, os três planetas podem ser distribuídos uniformemente ao redor da engrenagem solar.

2.2 Relação de transmissão

Considerando a coroa fixa, a engrenagem solar como entrada e o porta-satélites como saída, a relação de transmissão é dada por

$$i = 1 + \frac{Z_r}{Z_s}. \quad (5)$$

Substituindo os valores:

$$i = 1 + \frac{48}{12}, \quad (6)$$

$$i = 5. \quad (7)$$

Dessa forma, a velocidade angular do porta-satélites é cinco vezes menor que a velocidade angular aplicada à engrenagem solar.

2.3 Torque e velocidade de saída

Como não há um motor acoplado à caixa, foram adotados valores de referência para o torque e para a velocidade de entrada no eixo da engrenagem solar. Foram considerados:

$$T_{in} = 1 \text{ N} \cdot \text{m} \quad (8)$$

e

$$\omega_{in} = 100 \text{ rpm}. \quad (9)$$

Para representar as perdas existentes no conjunto fabricado em polímero, foi adotado um rendimento de

$$\eta = 0,8. \quad (10)$$

Considerando a relação de transmissão anteriormente calculada, $i = 5$, o torque de saída pode ser estimado por

$$T_{out} = \eta i T_{in}. \quad (11)$$

Substituindo os valores:

$$T_{out} = 0,8 \times 5 \times 1, \quad (12)$$

resultando em

$$T_{out} = 4 \text{ N} \cdot \text{m}. \quad (13)$$

A velocidade angular de saída é dada por

$$\omega_{out} = \frac{\omega_{in}}{i}. \quad (14)$$

Substituindo os valores:

$$\omega_{out} = \frac{100}{5}, \quad (15)$$

resultando em

$$\omega_{out} = 20 \text{ rpm}. \quad (16)$$

Dessa forma, para os valores de referência adotados, a transmissão reduz a velocidade de rotação de 100 rpm para 20 rpm e aumenta o torque de 1 N·m para aproximadamente 4 N·m, considerando as perdas representadas pelo rendimento adotado.

3 Modelagem

A modelagem da caixa planetária foi realizada no FreeCAD de forma paramétrica. Inicialmente, foi criada uma planilha de parâmetros (*Spreadsheet*) para centralizar as principais dimensões utilizadas durante a construção. Dessa forma, valores como módulo, número de dentes, folga entre dentes, diâmetros de furos, espessuras e dimensões do porta-satélites puderam ser utilizados diretamente nas operações do modelo por meio de expressões.

3.1 Definição dos parâmetros

Antes da construção dos componentes, foram definidos na planilha os principais parâmetros geométricos do projeto. Entre eles estão o módulo das engrenagens, o número de dentes do sol, das planetárias e da coroa, o número de planetas, o *backlash*, os diâmetros dos eixos e furos, a distância entre centros e as dimensões da base e do porta-satélites.

Os parâmetros utilizados na construção do modelo são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros utilizados na modelagem da caixa planetária.

Parâmetro	Valor
Módulo das engrenagens	1,50 mm
Número de dentes do sol (Z_s)	12
Número de dentes do planeta (Z_p)	18
Número de dentes da coroa (Z_r)	48
Número de planetas (n)	3
<i>Backlash</i>	0,30 mm
Diâmetro dos pinos	4,00 mm
Diâmetro do furo do sol	4,40 mm
Diâmetro do furo dos planetas	4,40 mm
Distância entre centros	22,50 mm
Relação de transmissão (i)	5
Espessura da base	3,00 mm
Espessura da parede	5,00 mm
Diâmetro da base	85,75 mm
Espessura do porta-satélites	3,00 mm
Folga axial	0,50 mm
Diâmetro central do porta-satélites	16,00 mm
Largura dos braços	8,00 mm
Comprimento dos pinos	5,00 mm
Diâmetro do eixo de saída	6,00 mm
Altura do eixo de saída	8,00 mm

Os valores principais adotados foram módulo de 1,5 mm, 12 dentes para a engrenagem solar, 18 dentes para cada engrenagem planetária e 48 dentes para a coroa interna. Foram utilizados três planetas e um *backlash* de 0,30 mm.

A distância entre os centros da engrenagem solar e das engrenagens planetárias foi definida como 22,50 mm. Os pinos possuem diâmetro de 4,00 mm, enquanto os furos das engrenagens solar e planetárias possuem diâmetro de 4,40 mm, proporcionando folga para a montagem e para a rotação das peças.

O comprimento dos pinos foi definido pelo parâmetro `comp_pino`, com valor de 5,00 mm.

3.2 Modelagem das engrenagens

Após a definição dos parâmetros, iniciou-se a modelagem das engrenagens. Para a geração dos dentes foi utilizado o *FCGear*, complemento do FreeCAD que permite a criação de engrenagens com perfil evolvente.

As propriedades das engrenagens foram associadas aos valores definidos na *Spreadsheet*, de forma que alterações nos parâmetros fossem refletidas diretamente na geometria.

3.2.1 Engrenagem solar

A primeira engrenagem criada foi a engrenagem solar. Utilizou-se a ferramenta *Involute Gear* do FCGear, definindo o módulo e o número de dentes por meio de expressões associadas à planilha de parâmetros.

Para a engrenagem solar foram utilizados:

- módulo: $m = 1,50$ mm;
- número de dentes: $Z_s = 12$;
- ângulo de pressão: 20° ;
- altura: 5,00 mm;
- *backlash*: 0,30 mm.

O módulo e o número de dentes foram vinculados aos parâmetros correspondentes da *Spreadsheet*. O *backlash* também foi definido de forma paramétrica.

Além da geometria dos dentes, foi habilitado o furo central da engrenagem por meio da propriedade *Axle hole*. O diâmetro do furo foi definido como 4,40 mm e associado ao parâmetro correspondente da planilha.

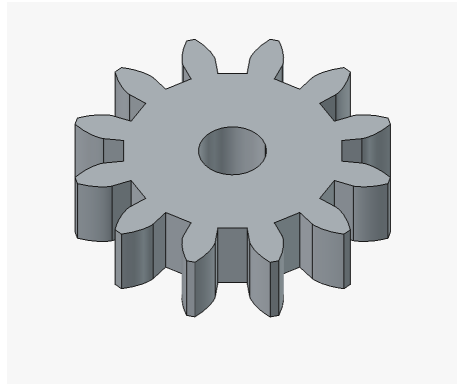


Figura 1: Engrenagem solar parametrizada no FreeCAD utilizando o FCGear.

A Figura 2 apresenta o painel de propriedades da engrenagem solar no FreeCAD. Nele é possível observar que o módulo e o número de dentes foram associados diretamente aos parâmetros `Spreadsheet.Md` e `Spreadsheet.Zs`. A partir desses valores, o FCGear calcula automaticamente propriedades geométricas da engrenagem, como os diâmetros primitivo, externo e de raiz.

Attachment	
Attacher Engine	Engine 3D
Attachment Support	
Map Mode	Deactivated
Base	
Placement	[(0,00 0,00 1,00); 15,00°; (0,00 mm 0,00 mm 0,00 mm)]
Label	Sol
accuracy	
numpoints	20
simple	☐ Não
base	
height	5,00 mm
module	1,50 mm (Spreadsheet.Md)
num_teeth	12 (Spreadsheet.Zs)
computed	
addendum_diameter	21,00 mm
angular_backlash	1,91° (backlash / pitch_diameter * 360° / pi)
pitch_diameter	18,00 mm
root_diameter	14,25 mm
transverse_pitch	4,71 mm
traverse_module	1,50 mm

Figura 2: Painel de propriedades da engrenagem solar, evidenciando a associação dos parâmetros à *Spreadsheet*.

3.2.2 Engrenagem planetária

Após a criação da engrenagem solar, foi modelada a engrenagem planetária, também utilizando a ferramenta *Involute Gear* do FCGear.

Assim como no caso da engrenagem solar, os principais parâmetros da planetária foram associados à *Spreadsheet*, permitindo que alterações realizadas na planilha fossem refletidas automaticamente na geometria da peça.

Para a engrenagem planetária foram utilizados:

- módulo: $m = 1,50$ mm;
- número de dentes: $Z_p = 18$;
- ângulo de pressão: 20° ;
- altura: 5,00 mm;
- *backlash*: 0,30 mm.

Também foi habilitado o furo central da engrenagem por meio da propriedade *Axle hole*. O diâmetro do furo foi definido como 4,40 mm e vinculado ao parâmetro correspondente da planilha. Esse valor foi escolhido de forma a permitir a montagem da engrenagem sobre um pino de 4,00 mm de diâmetro, mantendo uma pequena folga para sua rotação.

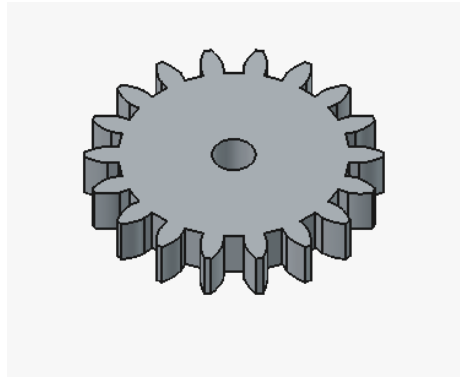


Figura 3: Engrenagem planetária parametrizada no FreeCAD utilizando o FCGear.

A Figura 4 apresenta as propriedades utilizadas na geração da engrenagem planetária, destacando a associação entre os parâmetros do FCGear e os valores definidos na *Spreadsheet*.

Attachment	
Attacher Engine	Engine 3D
Attachment Support	
Map Mode	Deactivated
Base	
Placement	[(0,00 0,00 1,00); 0,00°; (22,50 mm 0,00 mm 0,00 mm)]
Label	Planeta
accuracy	
numpoints	20
simple	☐ Não
base	
height	5,00 mm
module	1,50 mm (Spreadsheet.Md)
num_teeth	18 (Spreadsheet.Zp)
computed	
addendum_diameter	30,00 mm
angular_backlash	1,27° (backlash / pitch_diameter * 360° / pi)
pitch_diameter	27,00 mm
root_diameter	23,25 mm
transverse_pitch	4,71 mm
transverse_module	1,50 mm
fillets	
head_fillet	0,00
root_fillet	0,00
undercut	☐ Não
helical	
double_helix	☐ Não
helix_angle	0,00°
properties_from_tool	☐ Não
hole	
axle_hole	☒ Sim
axle_holesize	4,40 mm (Spreadsheet.furo_plan)
offset_hole	☐ Não
offset_holeoffset	10,00 mm
offset_holesize	10,00 mm
involute	
pressure_angle	20,00°
shift	0,00
tolerance	
backlash	0,30 mm (Spreadsheet.delta)
clearance	0,35

Figura 4: Painel de propriedades da engrenagem planetária no FreeCAD.

3.2.3 Coroa interna

Após a criação da engrenagem planetária, foi modelada a coroa de dentes internos. Para isso, utilizou-se a ferramenta *Internal Involute Gear* do FCGear, apropriada para a geração de engrenagens internas com perfil evolvente.

Os principais parâmetros da coroa também foram associados à *Spreadsheet*, mantendo a mesma lógica de parametrização adotada nas engrenagens anteriores.

Para a coroa foram utilizados:

- módulo: $m = 1,50$ mm;
- número de dentes: $Z_r = 48$;
- ângulo de pressão: 20° ;
- altura: 5,00 mm;
- *backlash*: 0,30 mm.

A utilização de 48 dentes foi definida de modo a satisfazer a relação geométrica da transmissão planetária,

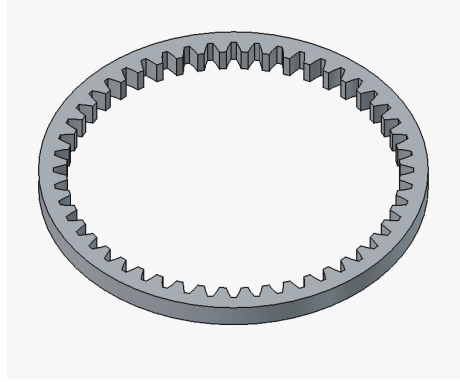


Figura 5: Coroa interna parametrizada no FreeCAD utilizando o FCGear.

$$Z_r = Z_s + 2Z_p, \quad (17)$$

resultando em

$$48 = 12 + 2(18). \quad (18)$$

A Figura 6 apresenta as propriedades utilizadas na geração da coroa interna, evidenciando a associação entre os parâmetros do FCGear e os valores definidos na *Spreadsheet*.

Attachment	
Attacher Engine	Engine 3D
Attachment Support	
Map Mode	Deactivated
Base	
Placement	[(0,00 0,00 1,00); 0,00°; (0,00 mm 0,00 mm 0,00 mm)]
Label	Coroa
accuracy	
numpoints	20
base	
height	5,00 mm
module	1,50 mm (Spreadsheet.Md)
num_teeth	48 (Spreadsheet.Zr)
thickness	5,00 mm
computed	
addendum_diameter	70,20 mm
angular_backlash	0,48° (backlash / pitch_diameter * 360 ° / pi)
outside_diameter	82,00 mm
pitch_diameter	72,00 mm
root_diameter	75,75 mm
transverse_pitch	4,71 mm
fillets	
head_fillet	0,00
root_fillet	0,00
helical	
double_helix	☐ Não
helix_angle	0,00°
properties_from_tool	☐ Não
involute	
pressure_angle	20,00°
shift	0,00
precision	
simple	☐ Não
tolerance	
backlash	0,30 mm (Spreadsheet.delta)
clearance	0,25
head	-0,40
reversed_backlash	☐ Não

Figura 6: Pannel de propriedades da coroa interna no FreeCAD.

3.3 Posicionamento das engrenagens planetárias

Após a criação das três geometrias principais da transmissão, foi realizado o posicionamento das engrenagens planetárias ao redor da engrenagem solar.

A distância entre o centro da engrenagem solar e o centro de cada planeta foi definida a partir dos diâmetros primitivos das engrenagens. Para engrenagens externas, a distância entre centros pode ser calculada por

$$a = \frac{m(Z_s + Z_p)}{2}. \quad (19)$$

Substituindo os valores adotados:

$$a = \frac{1,5(12 + 18)}{2}, \quad (20)$$

resultando em

$$a = 22,5 \text{ mm}. \quad (21)$$

Esse valor foi armazenado na planilha por meio do parâmetro **dist_centros** e utilizado posteriormente no posicionamento das engrenagens planetárias e dos pinos do porta-satélites.

3.3.1 Criação dos clones

Inicialmente, uma única engrenagem planetária foi utilizada como modelo de referência. A partir dela, foram criados três clones utilizando a ferramenta *Clone* da bancada *Draft* do FreeCAD.

A engrenagem planetária original permaneceu posicionada na origem durante a criação dos clones. Após a duplicação, cada clone foi deslocado individualmente para sua posição correspondente no conjunto.

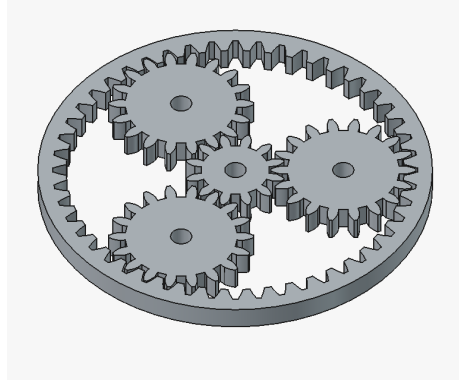


Figura 7: Criação dos clones da engrenagem planetária no FreeCAD.

3.3.2 Distribuição dos planetas

Como o conjunto possui três engrenagens planetárias, estas foram distribuídas uniformemente ao redor da engrenagem solar. Dessa forma, a separação angular entre elas é dada por

$$\frac{360^\circ}{3} = 120^\circ. \quad (22)$$

A condição de montagem também foi verificada por

$$\frac{Z_s + Z_r}{n} = \frac{12 + 48}{3} = 20. \quad (23)$$

Como o resultado é inteiro, os três planetas podem ser distribuídos uniformemente ao redor da engrenagem solar.

A distância entre o centro da engrenagem solar e o centro de cada planeta foi previamente determinada como

$$r = 22,5 \text{ mm}. \quad (24)$$

Para determinar as coordenadas de cada engrenagem planetária no plano XY, foram utilizadas as relações de conversão de coordenadas polares para cartesianas:

$$X = r \cos(\theta) \quad (25)$$

e

$$Y = r \sin(\theta). \quad (26)$$

Para o primeiro planeta, posicionado a 0° :

$$X_1 = 22,5 \cos(0^\circ) = 22,50 \text{ mm} \quad (27)$$

$$Y_1 = 22,5 \sin(0^\circ) = 0 \text{ mm}. \quad (28)$$

Para o segundo planeta, posicionado a 120° :

$$X_2 = 22,5 \cos(120^\circ) = 22,5(-0,5) = -11,25 \text{ mm} \quad (29)$$

$$Y_2 = 22,5 \sin(120^\circ) \approx 22,5(0,8660) \approx 19,49 \text{ mm}. \quad (30)$$

Para o terceiro planeta, posicionado a 240° :

$$X_3 = 22,5 \cos(240^\circ) = 22,5(-0,5) = -11,25 \text{ mm} \quad (31)$$

$$Y_3 = 22,5 \sin(240^\circ) \approx 22,5(-0,8660) \approx -19,49 \text{ mm}. \quad (32)$$

Assim, foram utilizadas no FreeCAD as seguintes posições:

- Planeta 1: $X = 22,50 \text{ mm}$ e $Y = 0 \text{ mm}$;
- Planeta 2: $X = -11,25 \text{ mm}$ e $Y = 19,49 \text{ mm}$;
- Planeta 3: $X = -11,25 \text{ mm}$ e $Y = -19,49 \text{ mm}$.

Essas coordenadas posicionam os três planetas sobre uma circunferência de raio $22,5 \text{ mm}$, separados angularmente em 120° em torno da engrenagem solar.

3.4 Modelagem da base

Após o posicionamento das engrenagens, foi criada uma base inferior para sustentar o conjunto da caixa planetária. A base foi modelada como um corpo separado no ambiente *Part Design* do FreeCAD.

Inicialmente, foi criado um novo *Body* e, no plano XY, foi desenhado um esboço circular com centro coincidente com a origem do sistema. O diâmetro foi associado ao parâmetro `diam_base` da *Spreadsheet*, definido como $85,75 \text{ mm}$.

Em seguida, utilizou-se a operação *Pad* para gerar o volume da base. A espessura foi associada ao parâmetro `esp_base`, com valor de $3,00 \text{ mm}$.

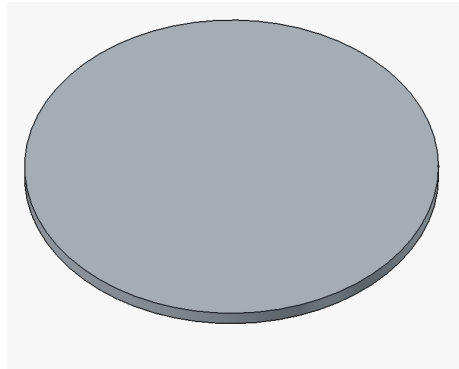


Figura 8: Base inferior da caixa planetária modelada no FreeCAD.

3.5 Modelagem do porta-satélites

Após a construção da base, iniciou-se a modelagem do porta-satélites, componente responsável por sustentar as três engrenagens planetárias e transmitir o movimento do conjunto para o eixo de saída.

Inicialmente, foi criado um novo *Body* no ambiente *Part Design*. No plano XY foi desenhado um círculo central com diâmetro de 16,00 mm, correspondente ao parâmetro `diam_centro_porta` definido na *Spreadsheet*.

O círculo foi então extrudado por meio da operação *Pad*, formando a região central do porta-satélites.

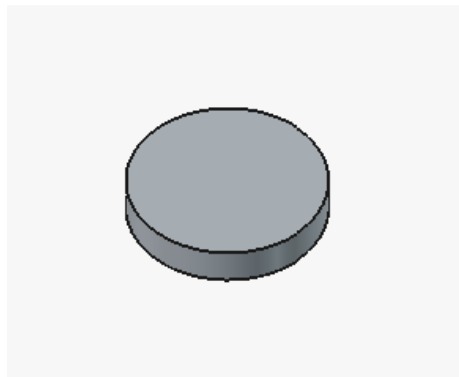


Figura 9: Disco central utilizado como base para a construção do porta-satélites.

A espessura do porta-satélites foi definida como 3,00 mm e associada ao parâmetro `esp_porta` da planilha. A Figura 10 mostra a associação da dimensão da operação *Pad* à *Spreadsheet*.

Label	Pad001
Suppressed	☐ Não
Pad	
Side Type	One side
Use Custom Vector	☐ Não
Direction	[0,00 0,00 1,00]
Reference Axis	Sketch001 [N_Axis]
Along Sketch Normal	☒ Sim
Part Design	
Refine	☒ Sim
Fuzzy Tolerance	~1,00
Side1	
Type	Length
Length	3,00 mm (Spreadsheet.esp_porta)
Up To Face	
Up To Shape	
Offset	0,00 mm
Taper Angle	0,00°

Figura 10: Parametrização da espessura do porta-satélites por meio do parâmetro `Spreadsheet.esp_porta`.

3.5.1 Construção dos braços

Sobre o disco central foi criado um novo esboço contendo um braço retangular orientado em direção à posição de uma das engrenagens planetárias.

A largura do braço foi definida pelo parâmetro `largura_braco`, com valor de 8,00 mm. O comprimento foi determinado considerando a distância entre o centro da engrenagem solar e o centro da planetária, acrescida de metade da largura do braço:

$$L = \text{dist_centros} + \frac{\text{largura_braco}}{2}. \quad (33)$$

Substituindo os valores:

$$L = 22,5 + \frac{8}{2}, \quad (34)$$

resultando em

$$L = 26,5 \text{ mm}. \quad (35)$$

Essa extensão permite que o braço ultrapasse o centro da engrenagem planetária, fornecendo uma região adequada para a criação do pino de apoio.

Após a extrusão do esboço, obteve-se o primeiro braço do porta-satélites, conforme mostrado na Figura 11.

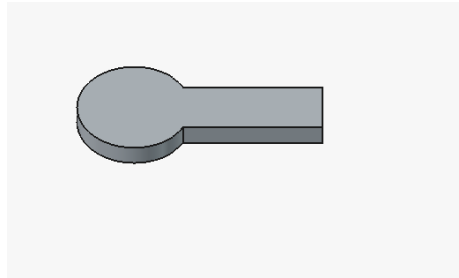


Figura 11: Porta-satélites após a construção do primeiro braço.

A partir do primeiro braço, utilizou-se a ferramenta *Polar Pattern* do *Part Design*. Foram definidas três ocorrências distribuídas ao longo de 360° , resultando em três braços separados angularmente por 120° .

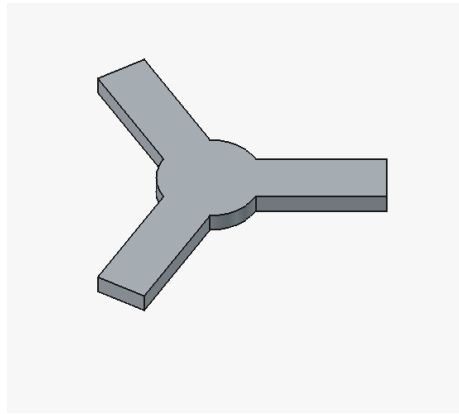


Figura 12: Porta-satélites após a criação dos três braços por meio da ferramenta *Polar Pattern*.

3.5.2 Pinos de apoio das engrenagens planetárias

Após a construção dos braços, iniciou-se a modelagem dos pinos responsáveis por sustentar as engrenagens planetárias.

Inicialmente, foi criado um esboço circular sobre um dos braços. O diâmetro do pino foi definido como 4,00 mm e associado ao parâmetro correspondente da *Spreadsheet*.

O centro do pino foi posicionado a 22,50 mm do eixo central do porta-satélites, utilizando o parâmetro `dist_centros`. Dessa forma, sua posição coincide com o centro da respectiva engrenagem planetária.

O círculo foi extrudado por meio da operação *Pad*, utilizando comprimento de 5,00 mm, definido pelo parâmetro `comp_pino`.

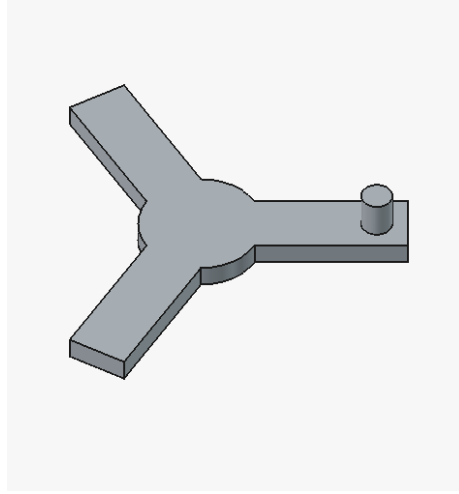


Figura 13: Criação do primeiro pino de apoio de uma engrenagem planetária.

Por fim, o primeiro pino foi utilizado como referência para uma nova operação *Polar Pattern*, com três ocorrências distribuídas ao longo de 360° . Assim, foram obtidos três pinos posicionados sobre os respectivos braços do porta-satélites.

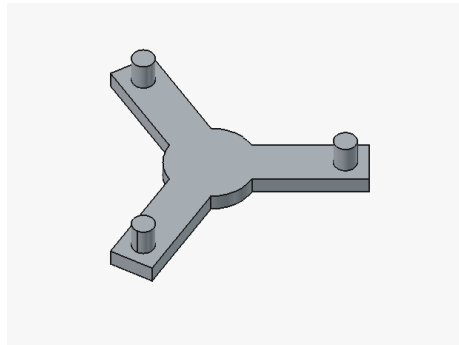


Figura 14: Porta-satélites após a criação dos três pinos de apoio das engrenagens planetárias.

3.5.3 Posicionamento do porta-satélites

Após a construção dos braços e dos pinos, o porta-satélites foi posicionado acima das engrenagens.

Como as engrenagens possuem altura de 5,00 mm, foi definida uma folga axial de 0,50 mm entre a face superior das engrenagens e o porta-satélites. Dessa forma, a posição vertical do componente foi determinada por

$$Z = 5,00 + 0,50, \quad (36)$$

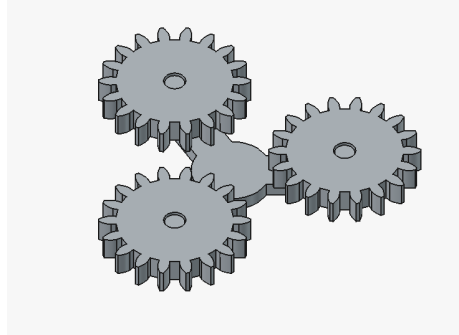


Figura 15: Posicionamento do porta-satélites acima das engrenagens planetárias.

resultando em

$$Z = 5,50 \text{ mm.} \quad (37)$$

O valor da folga axial foi definido na *Spreadsheet* por meio do parâmetro `folga_axial`. O porta-satélites foi então deslocado para $Z = 5,50$ mm, mantendo os pinos alinhados aos furos das três engrenagens planetárias.

3.6 Pino de apoio da engrenagem solar

Após o posicionamento do porta-satélites, foi criado um pino central na base para servir de apoio à engrenagem solar.

Para isso, foi criado um novo esboço circular no centro da base. O diâmetro do pino foi associado ao parâmetro de diâmetro dos eixos da *Spreadsheet*, definido como

$$D_{pino} = 4,00 \text{ mm.} \quad (38)$$

O esboço foi extrudado utilizando a operação *Pad*. O comprimento foi definido pelo parâmetro `comp_pino`, com valor de

$$L_{pino} = 5,00 \text{ mm.} \quad (39)$$

A engrenagem solar possui um furo central de 4,40 mm de diâmetro, enquanto o pino possui 4,00 mm. Dessa forma, existe uma diferença diametral de

$$4,40 - 4,00 = 0,40 \text{ mm,} \quad (40)$$

correspondendo a uma folga radial de 0,20 mm em cada lado.

Essa folga permite que a engrenagem solar seja montada sobre o pino e gire em torno dele.

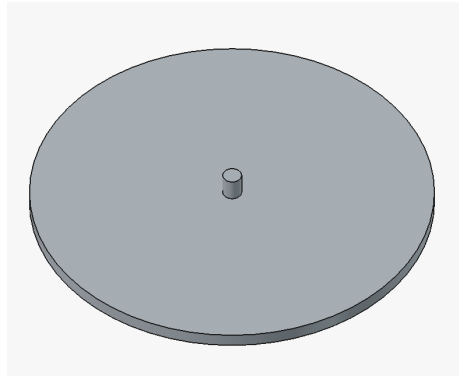


Figura 16: Base da caixa planetária após a criação do pino central de apoio da engrenagem solar.

3.7 Eixo de saída

Por fim, foi criado um eixo central solidário ao porta-satélites. Esse elemento representa a saída mecânica da transmissão, uma vez que, na configuração adotada, o porta-satélites é o componente de saída do sistema.

Sobre a região central do porta-satélites foi criado um esboço circular. O diâmetro foi associado ao parâmetro `eixo_saida_diametro`, definido como 6,00 mm.

Em seguida, o círculo foi extrudado utilizando a operação *Pad*, com altura vinculada ao parâmetro `eixo_saida_altura`, definido como 8,00 mm.

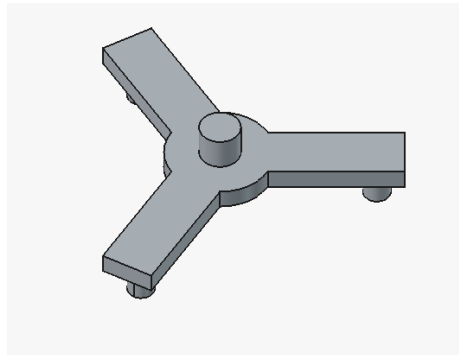


Figura 17: Porta-satélites após a criação do eixo central de saída.

O eixo de saída gira juntamente com o porta-satélites e permite que o movimento resultante da transmissão seja acoplado posteriormente a outro mecanismo.

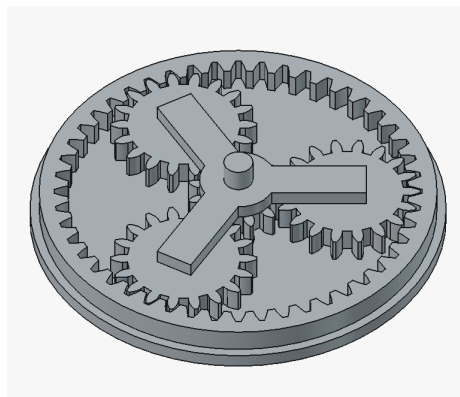


Figura 18: Montagem final da caixa planetária modelada no FreeCAD.

3.8 Montagem final

Após a conclusão da modelagem dos componentes, todas as peças foram posicionadas formando o conjunto completo da caixa planetária.

A montagem final é composta pela coroa interna fixa, pela engrenagem solar central, por três engrenagens planetárias, pela base inferior e pelo porta-satélites com seus respectivos pinos e eixo de saída.

Na configuração adotada, a engrenagem solar funciona como elemento de entrada, enquanto a coroa permanece fixa. A rotação da engrenagem solar provoca o movimento das engrenagens planetárias ao longo da coroa interna, fazendo com que o porta-satélites gire e transmita o movimento ao eixo de saída.

4 Preparação para fabricação

Após a conclusão da modelagem e da montagem virtual da caixa planetária, foi preparada uma versão do arquivo especificamente para a fabricação por impressão 3D. Para preservar o modelo paramétrico original, inicialmente foi criada uma cópia do arquivo do FreeCAD destinada apenas à preparação dos sólidos para impressão.

4.1 União da base e da coroa

Na configuração adotada, a coroa permanece fixa em relação à base. Por esse motivo, para a fabricação, a base e a coroa interna foram transformadas em uma única peça.

No ambiente *Part* do FreeCAD, foram selecionados o corpo correspondente à base, que já continha o pino central de apoio da engrenagem solar, e a coroa interna. Em seguida, foi utilizada a operação booleana *Union/Fuse*, resultando em um único sólido.

O objeto resultante foi denominado **Base_Coróa**. Dessa forma, a peça destinada à impressão passou a reunir:

- a base inferior;
- a coroa de dentes internos;
- o pino central de apoio da engrenagem solar.

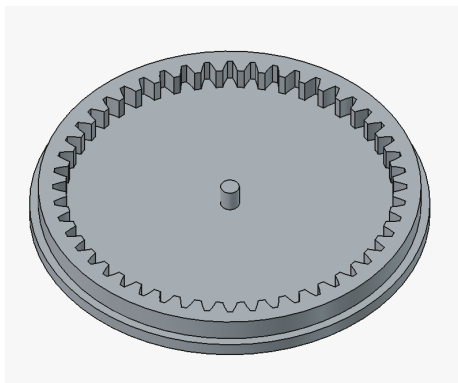


Figura 19: União da base e da coroa para geração de um único sólido destinado à impressão.

4.2 Exportação dos arquivos STL

Após a preparação dos sólidos, os componentes foram exportados individualmente no formato STL, utilizado posteriormente pelo software de fatiamento.

Foram gerados os seguintes arquivos:

- **base_coroa.stl**: conjunto formado pela base, coroa e pino central;
- **sol.stl**: engrenagem solar;
- **planeta.stl**: engrenagem planetária;
- **porta_satelites.stl**: porta-satélites completo, contendo os três braços, os três pinos de apoio das planetárias e o eixo de saída.

Foi necessário exportar apenas uma engrenagem planetária, pois as três peças são geometricamente idênticas. Dessa forma, o arquivo **planeta.stl** pode ser duplicado três vezes no software de fatiamento antes da impressão.

A exportação foi realizada selecionando individualmente cada sólido no FreeCAD e utilizando a opção *File* → *Export*, escolhendo o formato *STL Mesh*.

4.3 Impressão 3D das peças

Após a exportação dos arquivos STL, os componentes foram preparados para a impressão 3D. No software de fatiamento, o arquivo `planeta.stl` foi duplicado para obter as três engrenagens planetárias necessárias para a montagem do mecanismo.

A impressão foi realizada em uma impressora 3D Bambu Lab, utilizando filamento vermelho. As diferentes peças foram distribuídas sobre a mesa de impressão de forma que vários componentes pudessem ser produzidos durante a mesma impressão.

Durante o processo, o material foi depositado camada por camada até a formação completa das peças. Na Figura 20 é possível observar alguns dos componentes sendo produzidos e as peças já impressas sobre a mesa da impressora.

Após o término da impressão, as peças foram retiradas da mesa e separadas para a etapa de montagem da engrenagem planetária.

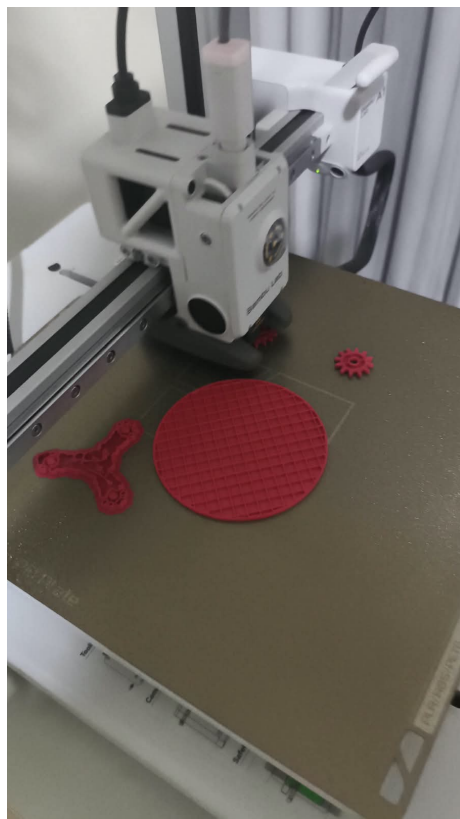


Figura 20: Processo de impressão 3D dos componentes da engrenagem planetária.

Após a impressão, os componentes foram encaixados para formar o con-

junto completo da engrenagem planetária. A montagem final é composta pela engrenagem solar posicionada no centro, pelas três engrenagens planetárias distribuídas ao seu redor, pela coroa com dentes internos e pelo porta-satélites responsável por manter as três engrenagens planetárias em suas posições.

Na Figura 21 é possível observar o mecanismo após a montagem. Visualmente, os componentes apresentaram encaixe compatível com a geometria projetada, permitindo o posicionamento das três engrenagens planetárias entre a engrenagem solar e a coroa.



Figura 21: Engrenagem planetária após a impressão e montagem dos componentes.

Referências

- [1] BUDYNAS, Richard G.; NISBETT, J. Keith. *Elementos de Máquinas de Shigley: projeto de engenharia mecânica*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.